

GUI 프로그래밍

Bishal (비살)

2026-09-014

목표

사용자로부터 입력창(QLineEdit)을 통해 값을 받고, 위젯의 다양한 옵션과 스타일을 활용하는 연습을 합니다.

요구사항

1. 프로그램의 제목을 "실습 2 - 사용자 정보 입력"으로 설정하고, 크기는 **가로 450, 세로 350**으로 고정합니다.
(setFixedSize 활용)
2. QLineEdit 입력창을 만들고, 비어 있을 때 연한 회색 글씨로 "이름을 입력하세요"라는 안내 문구가 나오도록 설정합니다.
(setPlaceholderText 활용)
3. 라벨 하나를 만들어 초기 텍스트를 "환영합니다!"로 설정하고, 글자 정렬을 가운데 정렬(AlignCenter)로 지정합니다.
4. 버튼을 두 개 만듭니다.
 1. 첫 번째 버튼 문구: **"확인"** → 라벨 "<이름>님 환영합니다!"로 바꾸기
 2. 두 번째 버튼 문구: **"지우기"** → QLineEdit 비어 있는 상태로 들어가기, 라벨 "환영합니다!"로 바꾸기
5. 모든 위젯(QLineEdit, QPushButton, QLabel)이 메인 창 안에 올바르게 속하도록 부모-자식 관계를 설정하고 적절한 위치(move)를 잡아줍니다.

QPixmap instance를 setPixmap() method로 전달하여 image를 표시함.

```
from PyQt5.QtGui import QPixmap

image_label = QLabel()
pixmap = QPixmap("images/test.jpg")
image_label.setPixmap(pixmap)
image_label.setScaledContents(True)
```

- setPixmap() - 표시할 image를 QPixmap instance로 설정함. setPixmap()을 다시 호출하면 이전 image가 교체됨 (중첩 표시되지 않음).
- setScaledContents(True) - pixmap을 QLabel instance의 현재 크기에 맞게 scaling하여 표시함. QLabel 자체의 크기는 별도로 설정해야 함.

지원 image 포맷

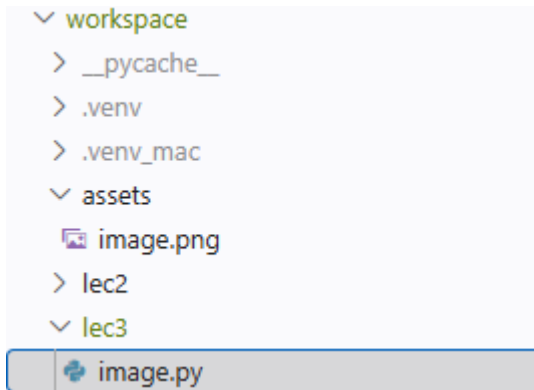
- Qt가 기본 지원하는 포맷: jpg, png, bmp, gif, xpm 등.

절대 경로

```
 pixmap = QPixmap("/Users/blue/Library/CloudStorage/GoogleDrive-bishalrswain@gmail.com/My Drive/South Korea/KIT/Lecture/2026-2  
GUI_programming/workspace/assets/image.png") # 이미지 파일 경로를 지정
```

Leaking

절대 경로 대신 상대 경로



```
from pathlib import Path  
img_path = Path(__file__).parent.parent / "assets" / "image.png"
```

- 캡슐화란, 데이터와 해당 데이터를 처리하는 메서드를 하나로 묶고, 외부에서의 직접적인 접근을 제한하는 개념이다.
- 이를 통해 데이터의 변경을 안전하게 관리하고, 무분별한 접근을 차단하여 안정성을 높일 수 있다.

Agent

```
class BankAccount:
```

```
    def __init__(self, account_number, balance):  
        self.__account_number = account_number  
        self.__balance = balance
```

```
    def deposit(self, amount):  
        self.__balance += amount
```

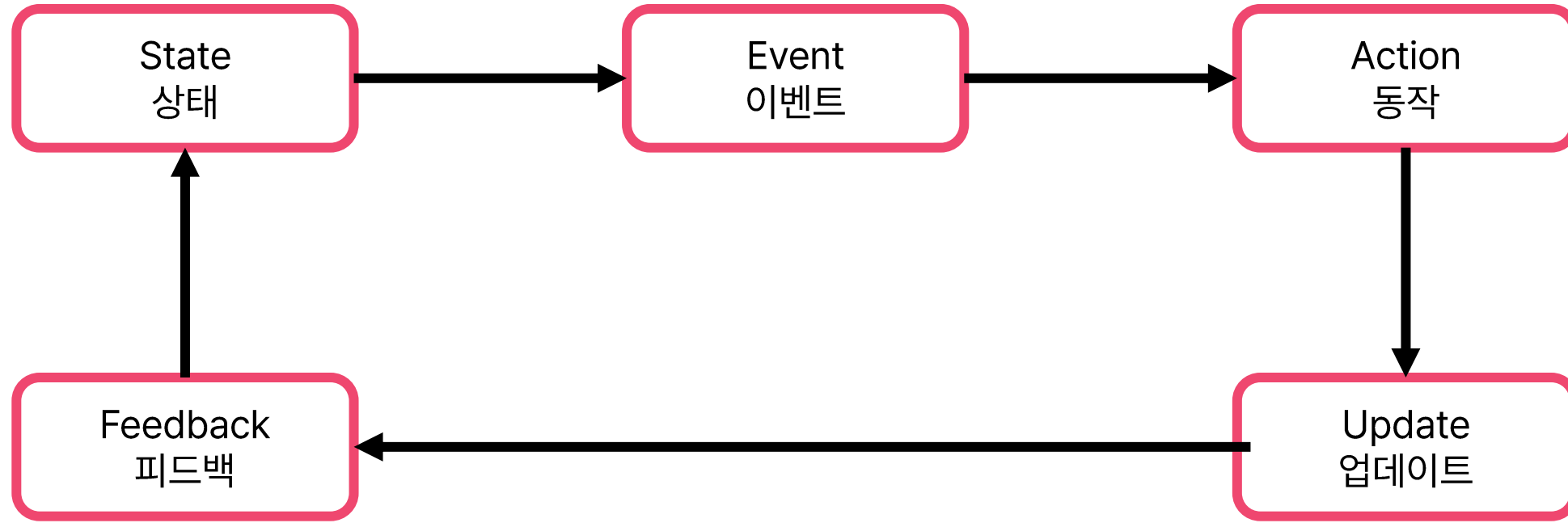
```
    def withdraw(self, amount):  
        if self.__balance >= amount:  
            self.__balance -= amount  
        else:  
            print("Insufficient funds.")
```

```
    def get_balance(self):  
        return self.__balance
```

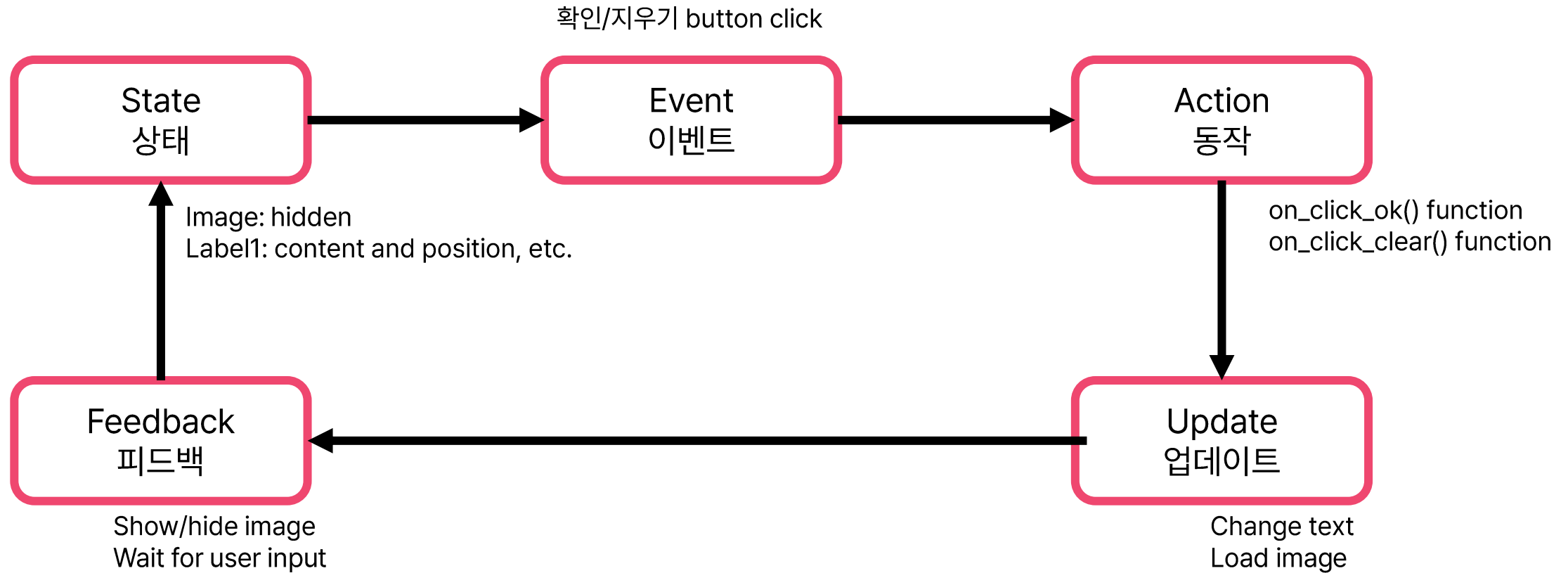
입금?

인출?

잔액?



1. State (상태): 프로그램이 유지하는 데이터
2. Event (이벤트): 사용자가 발생시킨 사건 (예: 버튼 클릭)
3. Action (동작): 연결된 함수/메서드 실행
4. Update (갱신): 내부 데이터와 상태의 변경
5. Feedback (피드백): 사용자에게 보여주는 시각적 결과



제출 기한: 2026-09-21 (월) 수업 전까지

제출 파일:

- assignment1_학번_이름.py (예: assignment1_20225055_비살.py)
- 본인 학번을 입력하여 발급 완료된 프로그램 실행 화면 캡처 result_학번.png

1. 프로그램 개요

본인의 이름과 학번을 입력받아 고유한 인증 코드를 생성하고, 학번 정보에 따라 개인화된 스마트 학생증 카드(텍스트 및 이미지)를 표시하는 GUI 프로그램을 제작합니다.

2. 필수 구현 요구사항

Assignment1.py 파일에 있는 TODO다 해야하고 Q1, Q2, Q3 질문의 대답도 작성을 해야합니다.

- **입학년도:** 학번의 앞 4자리 추출 (예: 20241234 → 2024년도 입학)
- **인증 코드 (체크섬):** 학번 8자리 각 자릿수의 합 (예: $2+0+2+4+1+2+3+4 = 18$)
- **회원 등급 (홀/짝수 구분):**
 - 학번 마지막 자리가 홀수: "BLUE 등급 (일반)"
 - 학번 마지막 자리가 짝수: "GOLD 등급 (우수)"

발급 완료 피드백:

- 상태 라벨에 "{이름} 학생 ({입학년도}학번) 발급 완료! [인증코드: {코드}]표시
- QPixmap("profile.png")을 로드하여 image_label.show()로 프로필 사진 표시

